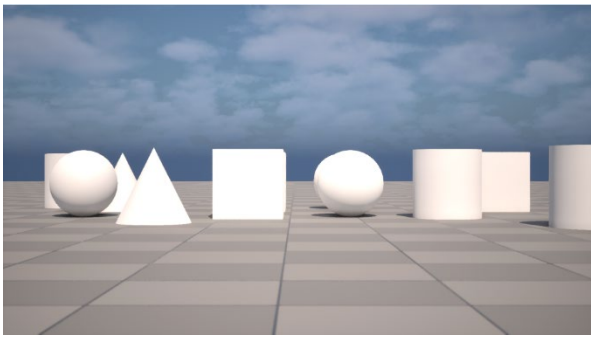
UU Camera – Guide utilisateur

Version 1.0 – décembre 2025

Auteur : Julien Darras (JDarrasVP)

UU Camera est un plugin acteur caméra personnalisé conçu pour la production vidéo, la production virtuelle où il faut pourvoir créer un Garbage Mask sur une ou plusieurs parties de la scène. Il étend les fonctionnalités de la CineCamera d'Unreal Engine pour fournir une sortie alpha propre et contrôlable basée sur des masques stencil, prêts à être envoyés vers une sortie matérielle (AJA / Blackmagic).





Aperçu

La caméra UltiUnreal permet d'utiliser une CineCamera en mode -game, lancée via un blueprint, sans passer par un Viewport capture.

Déposez BP_UUCameraOutput.sur votre niveau, attribuez une valeur de stencil à 1 aux objets devant apparaître dans l'image alpha et UU Camera génère un canal alpha approprié pour les Keyers externes, type Blackmagic Ultimatte ou Vmix. On fait ici du compositing externe.

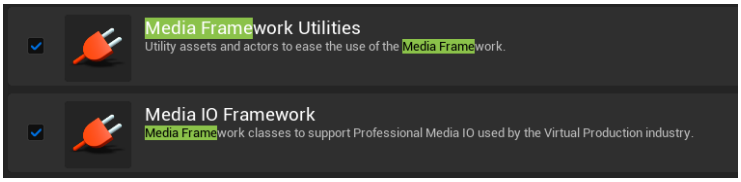
Le plugin est particulièrement adapté pour tout workflow où Unreal doit produire un signal RGB + Alpha propre.

Installation

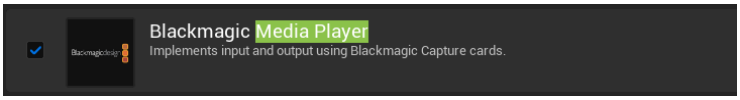
UU Camera est livré comme un plugin standard pour Unreal Engine. Il a été développé et testé avec Unreal Engine 5.7.



Allez sur la fenêtre des plugins et activez UltiUnrealCamera et CineCameraSceneCapture



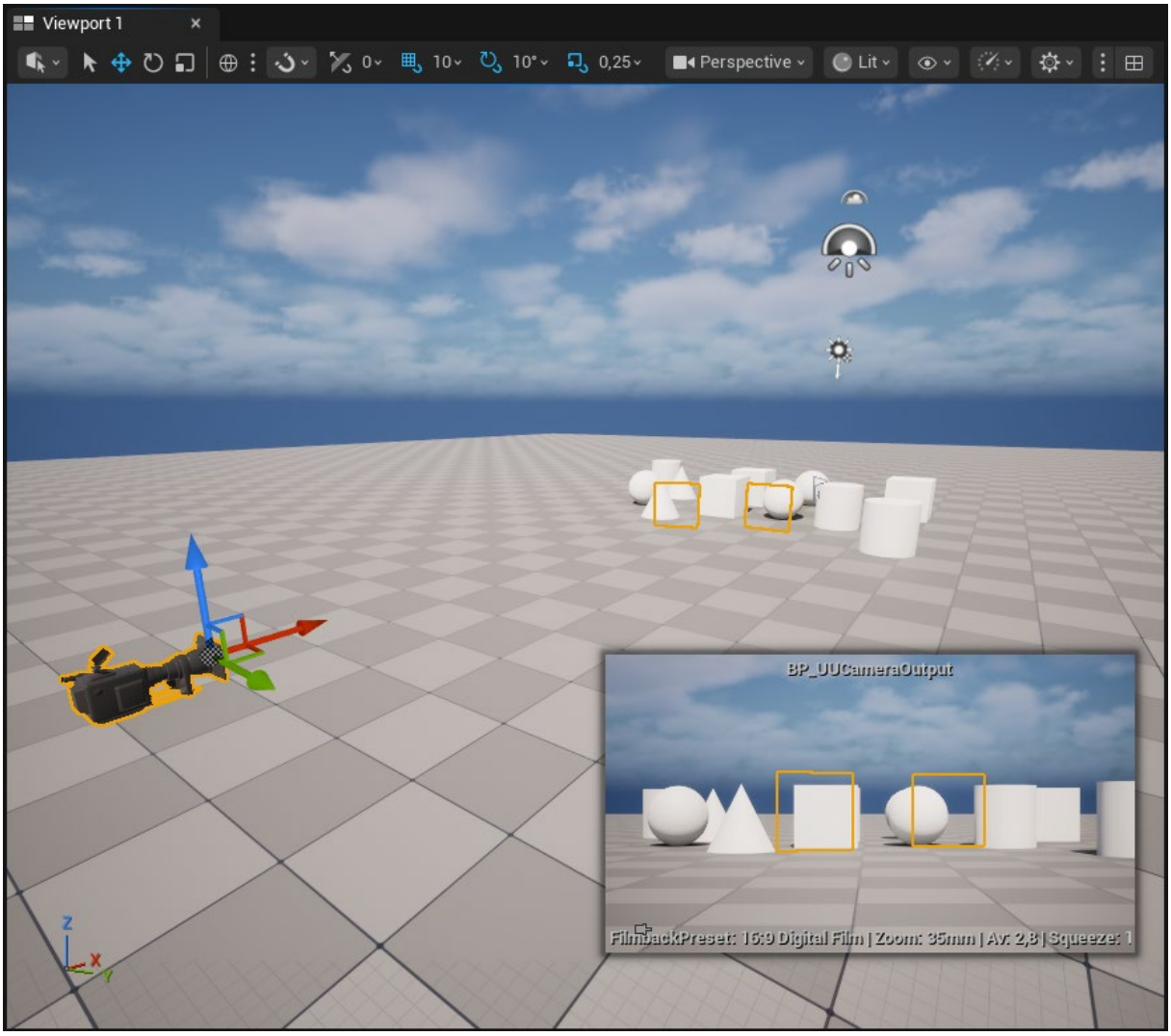
Activez également « Media Framework Utilities » et « Media IO Framework »



Vous devez également activer le plugin de votre carte vidéo « Blackmagix Media Player » ou « Aja Media Player » Redémarrer ensuite votre projet.

Mise en place du projet – Garbage Alpha

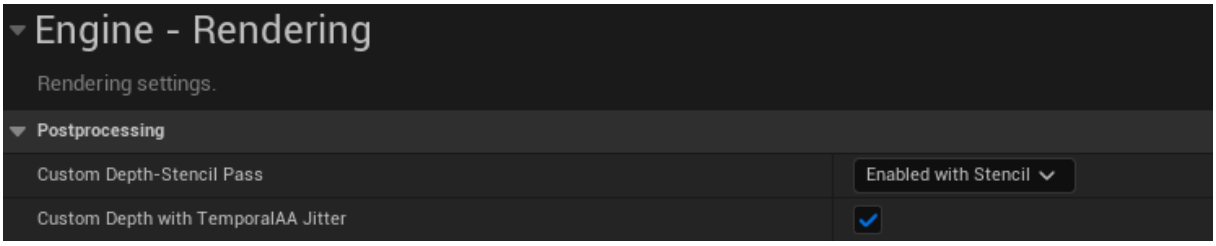
UU Camera utilise des valeurs personnalisées de stencil pour décider quels objets sont écrits dans le canal alpha.



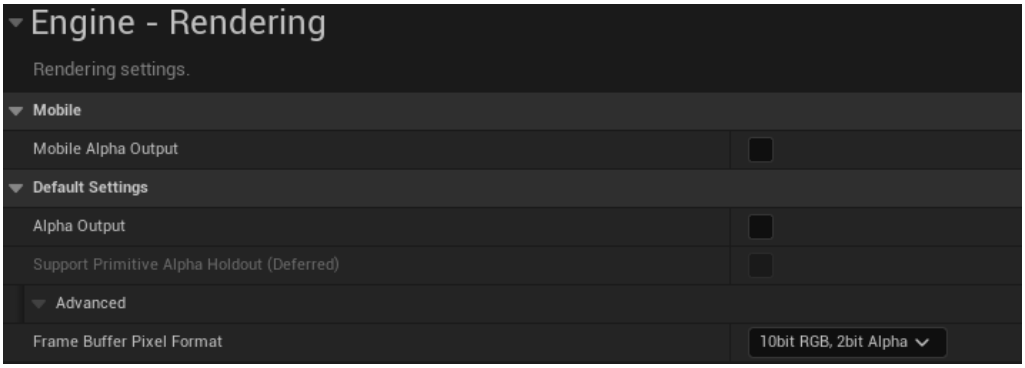
Sur l'image ci-dessus vous pouvez voir deux planes entourés en jaune devant les objets blancs. Ce sont les maques que l'on souhaite sortir sur la couche alpha.

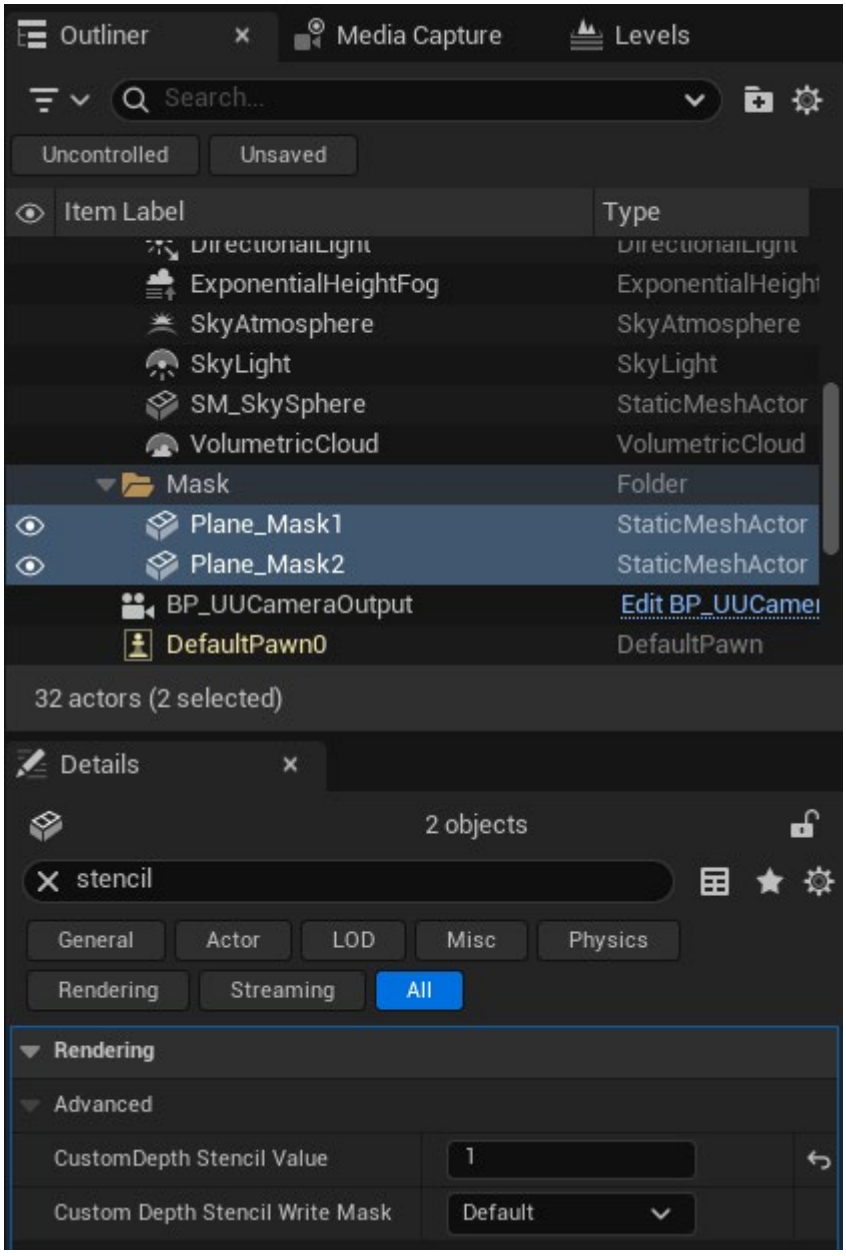
Avant ça, vous devez activer le stencil au niveau du projet :

- Ouvrez les paramètres du projet dans Unreal.
- Cherchez « **Custom Depth-Stencil Pass**».
- Réglez-le sur « **Enable with Stencil**».



L'Alpha Output n'est pas obligatoire.





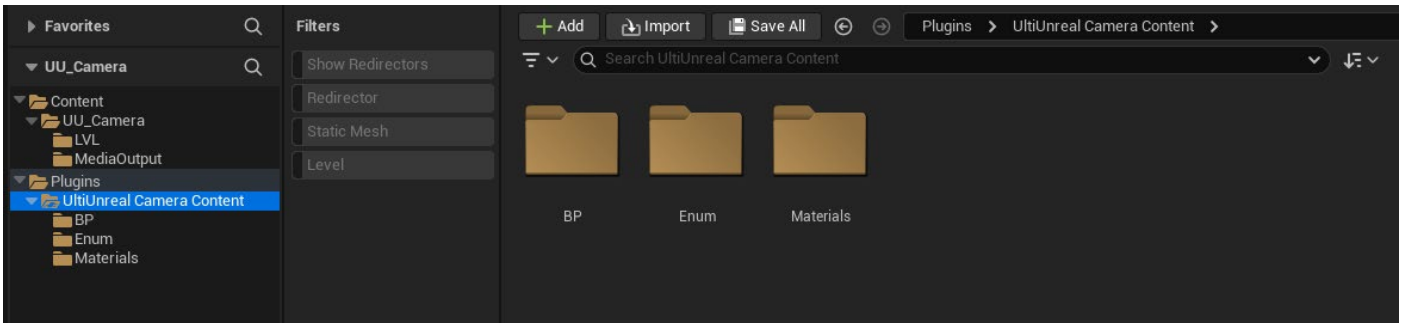
Ensuite, sélectionnez les objets qui devraient apparaître sur le canal alpha (talent, accessoires, éléments de décors CG, graphismes AR, etc.) et attribuez-lui une valeur de stencil comme le décrit l'image ci-dessus :

- Sélectionnez-le ou les objets dans le level



- Dans le panneau Détails, activez « Render CustomDepth Pass ».
- Définissez « CustomDepth Stencil Value » à 1.

Dans les fichiers du plugins, vous avez à disposition un Material appelé : M_hide_Mask dans le dossier Material. Appliquez le Material sur les objets pour les rendre invisible et pris en compte par la caméra comme objets comme Garbage.

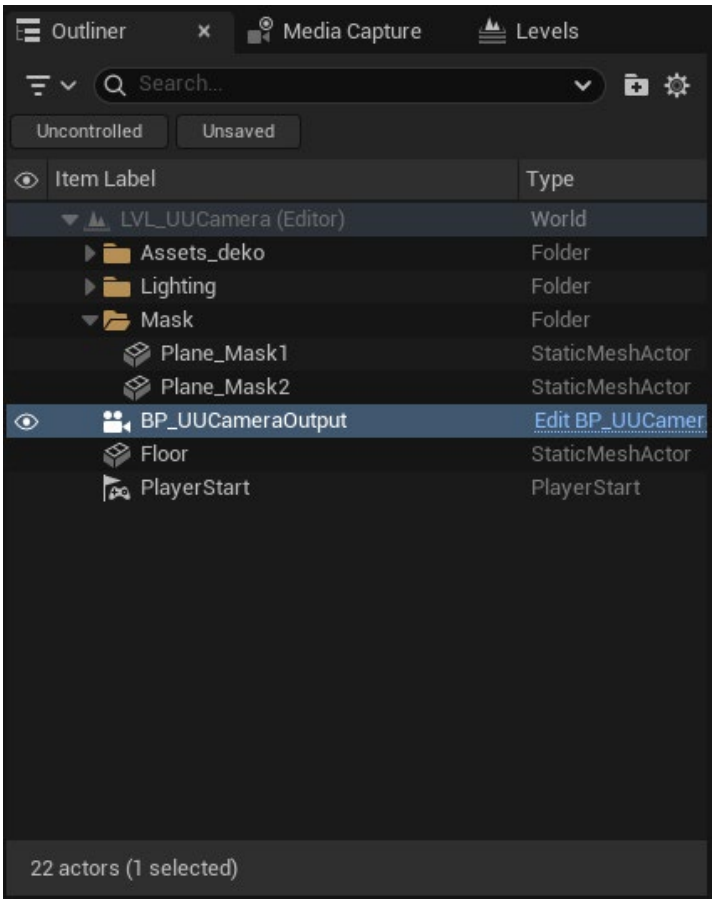


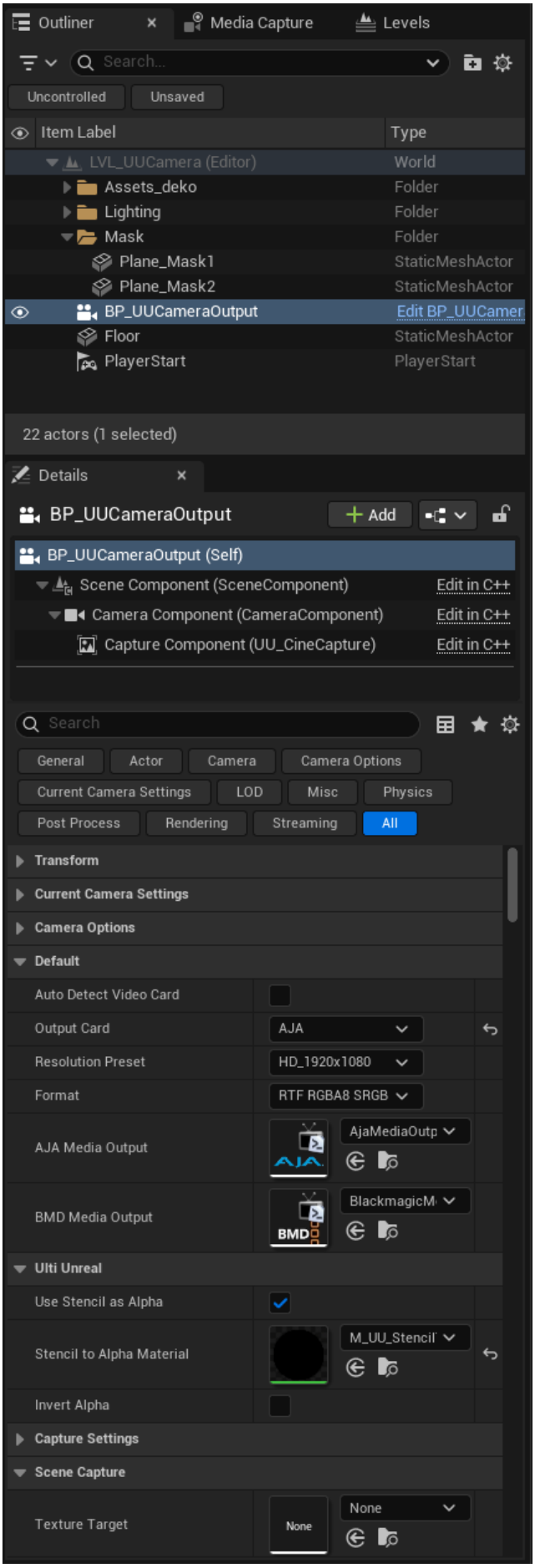
Utilisation de BP_UUCameraOutput



Une fois le plugin activé et le stencil configuré, vous pouvez commencer à utiliser l'acteur UU Camera dans votre niveau :

- Dans le panneau Place Acteurs, cherchez BP_UUCameraOutput. Vous pouvez également glisser le blueprint contenu dans le dossier BP du plugin.
- Faites glisser BP_UUCameraOutput dans votre niveau.
- Positionnez la caméra et orientez-la.
- Dans le panneau Détails, configurez les catégories « Default » et « UltiUnreal »





Le plugin insére automatiquement le Material M_UU_StencilToAlpha dans Stencil To Alpha Material.

Paramètrage

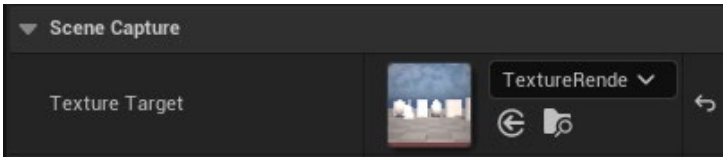
Les contrôles de la catégorie UltiUnreal sont :

- **Use Stencil As Alpha** : permet la génération alpha basée sur le stencil.
- **Invert Alpha** :– inverse l'alpha pour pouvoir traiter les objets du Garbage.

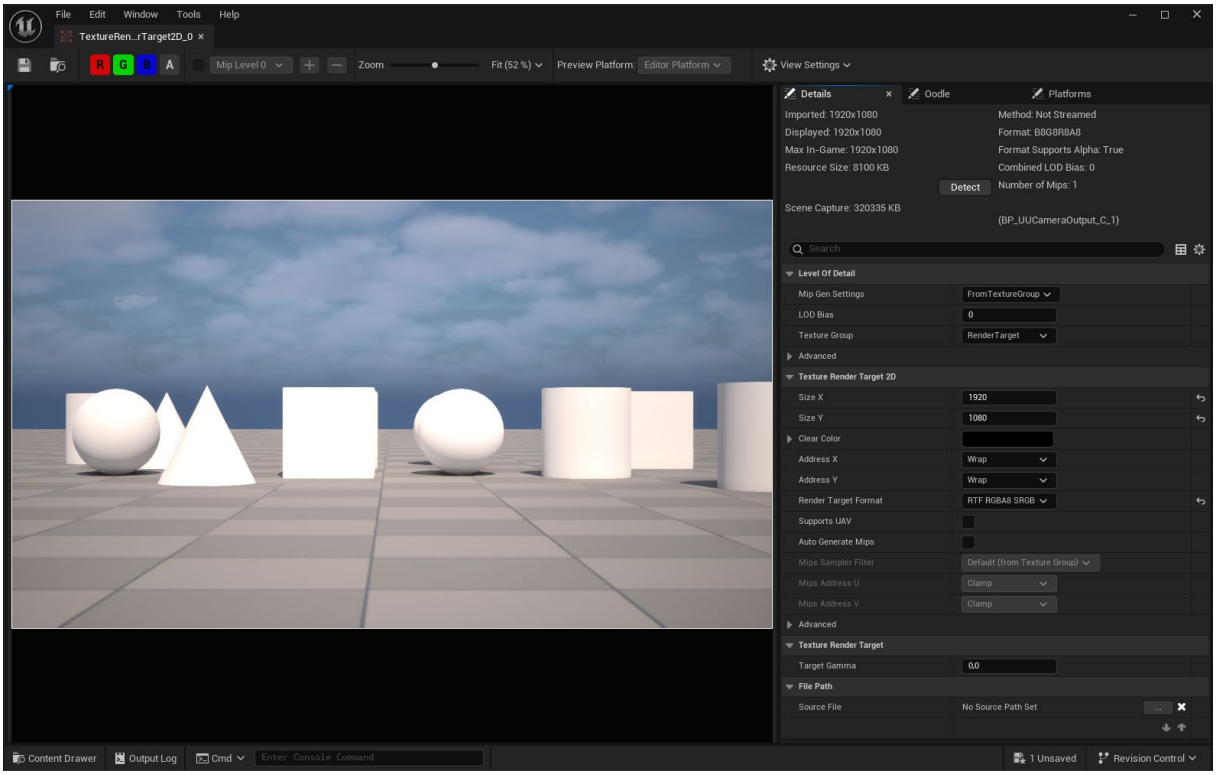
Les contrôles de la catégorie Default base sont :

- **Auto Detect Video Card** : Lorsque vous lancez votre projet en mode -game, ajoutez un argument « -aja » ou « -blackmagic » pour que le plugin assigne automatiquement le réglage de la bonne carte. Cela est utile en cas de multi-machines et de projets synchronisés.
- **Output Card** : Si vous ne choisissez pas l'option de détection automatique de la carte vidéo, sélectionnez la carte présente sur l'ordinateur.
- **Resolution Preset** : C'est la résolution utilisé par le Render Target pour écrire l'image vidéo. Attention, ce n'est pas la configuration de sortie de votre carte Aja ou Blackmagic.
- Format : C'est le type d'écriture du Render Target. Etant donné que l'on sort deux images pleines : une couleur et l'autre en noir et blanc (pas de gris), vous pouvez simplement choisir « RTF RGBA8 »
- **AJA Media Output** : Placez ici votre Asset AJA Media Output configuré.
- **BMD Media Output** : Placez ici votre asset BlackMagic Media Output configuré en cas d'utilisation d'une carte Decklink.

Lors du PLAY, l'asset de la catégorie Scene Capture, Texture Target est automatiquement généré et appliqué. C'est votre Render Target.

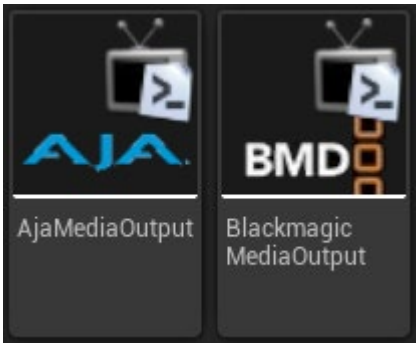


Vous pouvez également configurer tous les réglages standards de la caméra de cinéma (focale, ouverture, taille du capteur, mise au point, etc.), car la caméra UU est construite directement sur ACineCameraActor.



Sur l'image ci-dessus, vous pouvez voir le Render Target automatiquement appliqué lors du PLAY dans la catégorie Scene Capture, Texture Target

Sortie externe (AJA / Blackmagic)



UU Camera est conçue pour fonctionner avec le pipeline intégré Media Output / Media Capture d'Unreal. La configuration typique est la suivante :

- Activez votre plugin AJA ou Blackmagic dans les paramètres du projet.
- Créez un asset Media Output (par exemple, un AJA Media Output).
- Configurez votre asset Media Output en sélectionnant sortie Alpha (2 SDI : 1 RGB + 1 Alpha)
- Assignez l'asset dans la catégorie Default de la UU_Camera.

Une fois configuré, votre switcher ou keyer externe reçoit un signal RGB + Alpha provenant de la caméra UU, prêt pour le compositing.



Exemple de configuration d'une carte vidéo dans le Media Output (Ici AJA Kona)

Si vous rencontrez des artefacts ou des comportements inattendus, essayez de désactiver les volumes post-traitement étape par étape (bloom, vignette, aberration chromatique, etc.) pour identifier quels effets interagissent avec votre sortie alpha.

Support & Mises à jour

UU Camera fait partie de l'ensemble d'outils UltiUnreal développé par JDarrasVP pour les flux de travail de production virtuelle multi-stations. Les futures mises à jour peuvent ajouter de nouvelles options, préréglages ou aides à l'intégration pour des environnements de diffusion spécifiques.

N'hésitez pas à poser vos questions sur ma page YouTube à l'adresse http://youtube.com/jdarrasvp ou sur mon site internet : www.jdarrasvp.fr